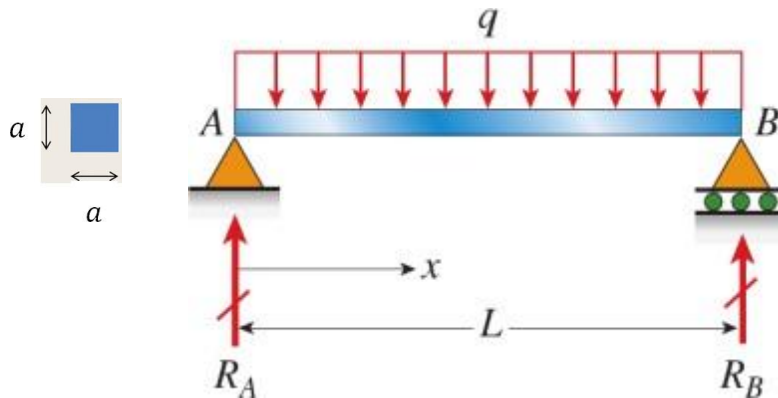


TP ANSYS Workbench – 2 : Analyse statique Flexion d'une poutre 3D

L'objectif de cet exemple est de familiariser l'étudiant au logiciel ANSYS Workbench par une introduction au module de création de la géométrie et au module de simulation.

Une poutre droite, de longueur L et reposant sur un appui double en A et un appui simple en B , est soumise à une charge uniformément répartie de taux q .



Données :

- Longueur de la poutre : $L = 1000 \text{ mm}$;
- Coefficient de Poisson : $\nu = 0,3$;
- Module de Young : $E = 200000 - 210000 - 220000 \text{ N/mm}^2$;
- Section carrée de côté : $a = 60 - 50 - 40 \text{ mm}$;
- Force : $q = 4,5 - 5 - 5,5 \text{ N/mm}$.

Exemple groupe x : $E2a1q3 \Rightarrow E = 210000 \text{ N/mm}^2$; $a = 60 \text{ mm}$; $q = 5,5 \text{ N/mm}$.

Questions :

1. Calculer la flèche maximale y_{max}^{th} .
2. Utilisez ANSYS Workbench pour résoudre le problème ;
3. Trouver le déplacement maximal de la poutre y_{max}^{Ans} ;
4. Discuter les résultats obtenus.

Exemples : Est-ce que le déplacement maximal de la poutre trouvé est sous-évalué ou surévalué par rapport à la théorie ? Faire une étude de convergence de maillage, etc.

- Groupes de 2-3 personnes ;
- 7 pages maximum ;
- Ce TP est à envoyer à l'adresse e-mail suivante : widaddiinne@gmail.com